

MEMORIA DE PRÁCTICAS
Nº 24-D-225655

**Memoria de las Prácticas Curriculares en Zennio
bajo la Escuela de Ingeniería Industrial y
Aeroespacial**

David Morán Soriano

OCTUBRE DE 2024

Título: Memoria de las Prácticas Curriculares en Zennio bajo la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial

Autor: David Morán Soriano

Grado: Grado en Ingeniería Aeroespacial

E-mail: david.moran@alu.uclm.es

Tutor Académico: Jesus Rosado Linares

Tutor Empresa: Santiago Rodríguez Palma

Empresa: ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA, S.L.

Dirección Empresa: Toledo

Duración Prácticas: 160 horas - 2 meses

Dirección: UCLM — Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial
Campus Universitario de la Real Fábrica de Armas
45071 Toledo – Spain

© 2024 David Morán Soriano

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#).

Muchos de los nombres usados por las compañías para diferenciar sus productos y servicios son reclamados como marcas registradas. Allí donde estos nombres aparezcan en este documento, y cuando el autor haya sido informado de esas marcas registradas, los nombres estarán escritos en mayúsculas o como nombres propios.

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Motivaciones	1
1.2	Zennio	1
1.3	Contextualización de las prácticas en Zennio	2
2	Objetivos	3
3	Reporte de tareas	9
3.1	SoftSkills	9
3.1.1	Reporte	9
3.1.2	Competencias	9
3.2	KNX, ETS y Catálogo	10
3.2.1	Reporte	10
3.2.2	Competencias	10
3.3	Electrónica Básica	10
3.3.1	Reporte	10
3.3.2	Competencias	11
3.4	Programación C	11
3.4.1	Reporte	11
3.4.2	Competencias	11
3.5	Código limpio y Patrones de diseño	11
3.5.1	Reporte	11
3.5.2	Competencias	11
3.6	Pruebas y Testing	12
3.6.1	Reporte	12
3.6.2	Competencias	12
3.7	Software embebido	13
3.7.1	Reporte	13
3.7.2	Competencias	13
3.8	Presentación	13
3.8.1	Reporte	13
3.8.2	Competencias	14

3.9 Evaluación	14
4 Valoraciones y propuestas de mejora	15
4.1 Papel del tutor de empresa	15
4.2 Valoración	15
4.3 Propuestas de mejora	15

Índice de figuras

3.1	MaxGardenBox	14
a	Diagrama de integración	14
b	Lista de ensayos	14

Capítulo 1

Introducción

En este documento se reportará el desarrollo de las prácticas en empresa llevadas a cabo bajo la supervisión de la UCLM en la empresa ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA, S.L. con el objetivo de convalidar la asignatura de *Prácticas de Empresa Externas*.

Con estas prácticas se pretende afianzar y expandir las competencias impartidas por la universidad (Véase 1.3).

1.1 Motivaciones

Enmarcando las prácticas en las preferencias y necesidades del alumno, se pretende enfocar esta actividad en la expansión de las competencias relacionadas con la programación y desarrollo de sistemas embebidos.

El material impartido sobre estas competencias en la UCLM es limitado dado su especialidad en fabricación y materiales y, aunque se tratan en algunas de las asignaturas [deCastilla-LaMancha2024Sep], su desarrollo se considera insuficiente para poder crear una carrera laboral relacionada con estas ramas.

Con estas prácticas se pretende corregir esta falta de formación para poder enfocar una carrera laboral para estos ámbitos.

1.2 Zennio

La empresa elegida para la realización de las prácticas es ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA, S.L., una empresa especializada en el desarrollo, certificación y comercialización de productos domóticos KNX fundada en 2005 en la localidad Toledo.

Actualmente cuenta con más de 250 trabajadores y opera en 117 países, teniendo su oficina y fábrica principal en Toledo, además de otras delegaciones repartidas por Europa y Oriente Medio.

En cuanto a la organización de la compañía, tenemos que está dirigida por un CEO (Juan Carlos Ciudad) y separada en 6 departamentos:

Corregir tabulación

- *CLIPS*: Encargado de marketing y soporte al cliente.
- *Desarrollo de Producto*: Encargado del hardware, la mecánica y la industrialización.

- *Ventas Corporativas*: Encargado de logística de ventas, oficina técnica y de mercados.
- *Cadena de Suministro*: Encargado de compras, producción e ingeniería de producción.
- *RRHH*: Encargado de relaciones laborales, organización y selección.
- *Administración Financiera*: Encargado de finanzas, calidad de producto y IT.

1.3 Contextualización de las prácticas en Zennio

Las prácticas en Zennio han sido el resultado de varias condiciones globales y locales, pero se pueden simplificar a dos sucesos principales.

En primer lugar tenemos el crecimiento de la compañía a finales de la década pasada, que fue detenido por la pandemia sucedida en 2020, seguido por una rápida expansión cuando sus efectos se redujeron. En segundo lugar tenemos la falta de formación en programación y sistemas embebidos en la región de su sede.

Por tanto, durante la salida de la pandemia, Zennio tuvo que enfrentar una falta de personal que no era capaz de suplir fácilmente debido a una falta de oferta. Como resultado de esta situación se creó el ZENNIO Talent Program, un programa desarrollado por la empresa enfocado a captar y formar personal por su cuenta.

La promoción del programa que nos concierne en este documento se centra en la formación en programación y sistemas embebidos, aunque también se tratan más superficialmente otros departamentos para posibilitar el movimiento horizontal dentro de la empresa.

Capítulo 2

Objetivos

El programa de formación es un intensivo de dos meses que pretende impartir todas las bases necesarias para facilitar la incorporación a la empresa en cualquiera de sus departamentos, por ello su curriculum es más variado de lo que unas practicas en sistemas embebidos podrían sugerir. El temario se ha organizado semanalmente de la siguiente manera:

Mayo 13-16: Softskills

Durante esta semana se trabajarán habilidades dedicadas a las relaciones humanas, tanto con compañeros de trabajo como con superiores. Se busca mejorar la productividad, el trabajo en equipo y el ambiente laboral.

Se dividirá en:

1. Onboarding: Presentación inicial del programa y compañeros
2. Brainstorming: Mantener un flujo de ideas y extraer las mejores.
3. Autoconocimiento DISC: Ser conscientes de cómo somos, cómo son los demás y cómo usar esa información para mejorar las relaciones laborales.
4. Comunicación: Expresar ideas de forma clara y siendo influyente.

Mayo 20-23: KNX, ETS y Catálogo

Durante esta semana se introducirá el protocolo KNX que Zennio emplea para la comunicación entre sus dispositivos domóticos, así como el software ETS responsable de la configuración de los mismos. Además se presentarán los productos principales de la marca y sus respectivas categorías.

Se dividirá en:

1. Introducción a KNX
2. Control de luces
3. Control de persianas
4. Controles capacitivos y de habitaciones

5. Paneles táctiles
6. sensores
7. Monitorización de energía
8. Sistemas climáticos
9. Aire acondicionado
10. Sistemas de aerotermia
11. Termostatos de Zennio
12. Segmentación de zonas
13. Sistemas de ventilación
14. Soluciones FanCoil
15. Soluciones de calefacción
16. ALLinBOX
17. Funciones lógicas
18. Soluciones multimedia
19. Sistemas KNX

Mayo 27-29: Electrónica Básica

En esta sección se expondrá desde cero conceptos básicos de la electrónica analógica-digital y su aplicaciones típicas en los diseños de producto en Zennio.

Se dividirá en:

1. Fundamentos básicos
2. Leyes
3. Componentes básicos
4. Sensores y actuadores
5. Interfaces y comunicaciones
6. Circuitería de Zennio

Junio 3-13: Programación C

Programación en C está dividida en dos semanas puesto que es el temario principal de las prácticas. Se impartirá desde cero, tratando todas las posibilidades que brinda el lenguaje de forma nativa.

Se dividirá en:

1. Introducción a C

2. helloWorld
3. Variables
4. Operadores y expresiones
5. Control de flujo
6. Funciones
7. Punteros y arrays
8. Estructuras, uniones y enumerados
9. Constantes
10. Librerías
11. Memoria dinámica y listas
12. Funciones públicas y privadas
13. Punteros a funciones

Junio 17-20: Código limpio y Patrones de diseño

Una vez entendido el lenguaje de programación C, se procederá a estudiar buenas prácticas y cómo organizar y estructurar de forma correcta un programa.

Se dividirá en:

1. Introducción a código limpio
2. Nomenclatura
3. Funciones
4. Comentarios
5. Formato
6. Pruebas unitarias

Junio 24-27: Software embebido

Con las bases de programación aprendidas se aplicará a la programación de sistemas embebidos reales. Para esto se emplearán productos de la empresa y se tratará de diseñar funcionalidades básicas.

Se dividirá en:

1. MCUXpresso
2. Control de versiones SVN
3. Software embebido

4. Librerías y bloques funcionales
5. Aplicaciones KNX
6. Prácticas

Esta parte de la formación ha sido intercambiada por Pruebas y Testing.

Julio 1-4: Pruebas y Testing

Por último se trabajará con hardware, aprendiendo a como planificar, diseñar, ejecutar y documentar pruebas que corroboren las especificaciones de un producto.

Se dividirá en:

1. Principios del testing
2. Tipologías de pruebas
3. Diseño de pruebas
4. Gestión de pruebas
5. Riesgos
6. Pruebas aplicadas en Zennio
7. EITT

Julio 5: Evaluación

El último día se reservará para evaluar el conocimiento adquirido durante la formación así como las capacidades de razonamiento generales.

Udemy

Además de las sesiones presenciales de lunes a jueves, se proporcionan cursos en la plataforma Udemy para reforzar los conceptos impartidos.

Los cursos se dividen en dos, uno centrado en el sistema operativo Linux y una selección varia de formaciones en softskills.

Presentación

Para mostrar los conocimientos adquiridos durante las prácticas se realizará un trabajo grupal en el que se estudiará un posible producto que podría complementar con la filosofía de Zennio pero que no halla sido explorado aún.

El estudio debe contener:

- Definición de necesidad
- Objetivo, alcance, recursos y riesgos

- Planificación
- Presupuesto
- Roles y responsabilidades
- Ejecución y monitorización de progreso
- Esquema del producto
- Presentación del proyecto

Ademas de contar con los roles:

- Ing. de Soporte y Ventas
- Ing. Diseño Mecánico
- Ing. Diseño Hardware
- Ing. Comunicación y Protocolos
- Ing. Desarrollo SW embebido
- ing. Pruebas de Funcionalidad
- Ing. Pruebas de Integración y Hardware

Capítulo 3

Reporte de tareas

En este capítulo se describirá las tareas realizadas en cada parte de las prácticas, lo que se ha aprendido de ellas y como complementan las competencias cursadas en el grado de Ingeniería Aeroespacial de la UCLM.

3.1 SoftSkills

3.1.1 Reporte

Durante esta parte de las prácticas se trabajó con el departamento de recursos humanos, en concreto con Leticia Llamazares y el director del departamento, Pierre Morel. Se comenzó por presentar el curso con su cronograma, el personal que nos lo impartiría y lo que se esperaba de nosotros. Tras esto, se comenzó a explorar el concepto de Autoconocimiento DISC, que consiste en un test personal capaz de categorizarte según tu personalidad. Con este conocimiento se pretende ser consciente de tus inclinaciones de conducta, así como la de los demás, de forma que te puedas adaptar dependiendo de la situación, facilitando la comunicación.

Además, se realizaron presentaciones de prueba para evaluar y corregir fallos a la hora de expresarse y ganar atención del público.

Finalmente se discutieron técnicas de brainstorming para incentivar la aportación de ideas nuevas, evitar estancamientos y, posteriormente, filtrar los resultados.

Lo aprendido durante este periodo se espera que se ponga en uso en la presentación de proyecto en el cierre de las prácticas.

3.1.2 Competencias

Se considera que lo aprendido en este periodo expande las competencias que se pretenden enseñar en la universidad con la asignación de trabajos en grupos y presentaciones, aunque de forma más específica a un sector empresarial, donde mantener un buen ambiente laboral y ser capaz de tratar con desconocidos sin que suponga un impedimento.

3.2 KNX, ETS y Catálogo

3.2.1 Reporte

Durante esta parte de la formación Francisco Fuentes y Pablo Fernández nos han familiarizado con los productos de la empresa, el protocolo que emplean para comunicarse, KNX, y el software con el que se configuran.

Se comenzó por una explicación del protocolo KNX, un sistema descentralizado desarrollado por *KNX Association*, que permite la transmisión de información y electricidad en un mismo par de cable. Se nos habló sobre sus capacidades, su topología y de sus limitaciones.

Posteriormente se explicaron todas las categorías de productos que ofrece la compañía, profundizando sobre los productos pertenecientes a cada segmento y su funcionamiento.

Se hizo especial énfasis en los sistemas termostatos y de climatización por aire, *FanCoil*.

Por último se trabajó con un equipo de pruebas que emula un sistema real en miniatura y se realizaron prácticas tratando de programar distintos funcionamientos empleando el software ETS.

Las prácticas consistieron en:

1. Accionar elementos de iluminación
2. Leer elementos de control y vincularlos a los actuadores de la practica anterior.
3. Configurar un termostato
4. Usar el resto de prácticas para configurar un sistema FanCoil

3.2.2 Competencias

Esta sección de la formación es especialmente específica a la empresa, sus productos y su forma de operar. Por lo tanto, la conexión con competencias de la universidad se limita a aprender ha adaptarse a los métodos y entornos de desarrollo de una empresa de forma efectiva. Conocimientos de programación y de segmentación y organización de problemas también podrán aplicar.

3.3 Electrónica Básica

3.3.1 Reporte

En esta sección de las prácticas Verónica Fernández y Carlos Morillo se han encargado de impartir, en primer lugar, aspectos básicos de electrónica como las leyes de Ohm o Kirchhoff y posteriormente circuitos típicos empleados en los dispositivos de Zennio. Las lecciones han comenzando siendo teóricas, y una vez afianzados los conocimientos se ha pasado a estudiar los comportamientos de circuitos reales mediante osciloscopio.

Algunos de los circuitos estudiados son:

- Interruptores
- Filtros RC

- Protecciones contra descargas electromagnéticas
- Amplificadores

3.3.2 Competencias

Estas lecciones repasan, amplían y ponen en práctico lo aprendido en las asignaturas de *Física II*, *Electrónica* y *Automática y Electrotecnia*.

3.4 Programación C

3.4.1 Reporte

Durante este periodo Alfonso Toledo y Esteban García impartieron las bases del lenguaje de programación C. Se comenzó explicando unos programas simples como ejemplo de la sintaxis del lenguaje y posteriormente se explicó el proceso de compilación.

Tras la introducción se comenzó a expandir los conceptos generales como las variables, los operadores, el control de flujo, las funciones y los punteros. Todo ello acompañado de ejercicios prácticos evaluados. [cita a ejemplos](#).

Con los conceptos básicos asimilados se pasó a explicar funcionalidades más complejas como las estructuras, las constantes, el preprocesador, las librerías, y la memoria dinámica. También acompañados de ejercicios. [cita a ejemplos](#).

Finalmente se explicaron brevemente las funciones públicas y privadas, así como los punteros a función.

3.4.2 Competencias

Los conceptos adquiridos sobre programación C amplían significativamente las materias dadas en la asignatura de Informática sobre Python y en varias otras sobre MatLab.

3.5 Código limpio y Patrones de diseño

3.5.1 Reporte

En esta sección Matthew McKay instruyó sobre formas de plantear y estructurar el código de un programa de forma el código resultante sea producido con una mejor calidad y con la capacidad de ser ampliado y probado sin un gasto de recursos significativo.

Algunos de los temas tratados fueron como emplear nomenclaturas significativas, como estructurar funciones para agilizar su empleo, como y cuando comentar código, formas de estructurar un programa globalmente y como plantear pruebas unitarias para comprobar rápidamente si los módulos de un programa funcionan.

3.5.2 Competencias

Aunque los conceptos aprendidos durante estas lecciones no tienen una correspondencia directa con ninguna asignatura, la filosofía impartida sobre como plantear y estructurar código puede ser extrapolada a multitud de casos ingenieriles, haciendo que sean más asequibles, expansibles y seguros.

3.6 Pruebas y Testing

3.6.1 Reporte

En esta parte Antonio Carrillo explica cómo plantear, diseñar y llevar a cabo pruebas, reportando de forma correcta el procedimiento y resultados.

Se comenzó explicando los principios básicos del testing tras lo que se discutieron distintas tipologías que se pueden emplear dependiendo del caso a estudiar. Posteriormente se explicó el proceso de diseño de pruebas y como gestionarlás de forma segura y sistemática.

El proceso se dividiría en:

1. Planificación y estimaciones
2. Seguimiento y reportes
3. Riesgos y pruebas
4. Gestión de incidencias

Una vez entendidos los conceptos del testing, se explicó como Zennio aplica esta filosofía en el desarrollo de sus productos para garantizar calidad. Comenzando por el tipo de pruebas que realizan:

- Funcionalidad: A nivel de software.
- Integración: A nivel de un sistema completo.
- Máximos: A nivel de hardware.

Seguido del flujo de trabajo:

- Waterfall
- AGILE

Y finalizando con las pruebas específicas que son necesarias por los productos de la empresa.

La última lección en esta parte trató el software EITT, empleado para automatizar el testing de dispositivos que emplean el protocolo KNX.

Todas las lecciones fueron acompañadas de ejercicios basados en casos prácticos en los que se pidió diseñar planes de testeo de algún producto.

3.6.2 Competencias

Los conceptos aprendidos sobre testing encajan con lo aprendido en Ingeniería de la producción sobre control de calidad, y suponen una expansión práctica de la asignatura.

3.7 Software embebido

3.7.1 Reporte

Durante esta sección de las prácticas Santiago Rodríguez Palma nos explica el flujo de trabajo y las herramientas utilizadas para desarrollar el software para un producto de Zennio.

Se comienza explicando el IDE MCUXpresso que se emplea para crear el código que flasheamos en los microprocesadores.

Seguido, se introduce SVN, un software de control de versiones similar a git con el que la empresa lleva un control de todo su software.

Posteriormente, se realiza una introducción al software embebido de forma genérica. Una vez explicados todos los conceptos generales se entra en la organización de código que se realiza en la empresa y en las prácticas que se deben seguir para mantener unos repositorios y control de versiones eficaces.

Por último se enseñan ejemplos de código reales para el producto *InBox 24y* se nos propone realizar fragmentos de código para implementar funcionalidad básica al dispositivo como:

- Encender un led.
- Hacer parpadear un led.
- Controlar un LED mediante botones.
- Controlar LEDS mediante el protocolo KNX.

3.7.2 Competencias

Lo aprendido durante este periodo es una ampliación significativa del temario visto en Informática, Electrónica y Automática y Equipos y Sistemas Confiables. Dando una perspectiva a como se aplica lo aprendido en clase en un entorno empresarial serio y a una mayor escala.

3.8 Presentación

3.8.1 Reporte

A lo largo de la práctica, sus 7 miembros fueron reuniéndose de forma semanal para coordinar y desarrollar un producto apto para el mercado de Zennio.

Tras una lluvia de ideas y proceso de eliminación se optó por realizar un dispositivo capaz de monitorizar automatizar el regado de un jardín. Y mediante una discusión de capacidades y preferencias se seleccionó el papel de cada individuo.

El producto final se nombró MaxGardenBOX siguiendo la estrategia de nomenclatura de otros productos como ALLinBOX o MAXinBOX. Un actuador multifunción de montura en rail capaz de tomar lecturas de temperatura y humedad y accionar válvular para regado.



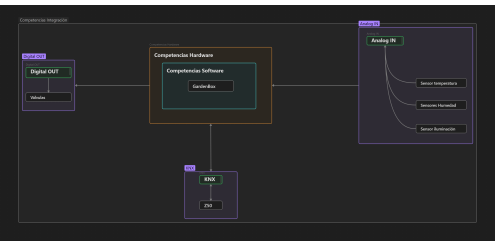
Figura 3.1: MaxGardenBox

El papel que finalmente se me asignó fue el de pruebas de integración, asegurar que el dispositivo funcione de forma correcta una vez sea instalado en un entorno real.

Para ello se empleó lo aprendido en 3.6, organizándonos los encargados del testing de hardware y software, así como los desarrolladores del hardware.

El estudio de pruebas de integración se dividió en 3 fases principales:

- 1. Descripción de la instalación
- 2. Riegos y objetivos
- 3. Ensayos
- 4. Recursos necesarios



(a) Diagrama de integración

ANALOG IN	DIGITAL OUT	KNX LN
Ensayo de EMC	Ensayo de EMC	Ensayo de EMC
Ensayo de tracción	Ensayo de carga máxima continua	Ensayo de inyección de tramas
Ensayo de fatiga	Ensayo de respuesta	Ensayo de emisión de tramas
Ensayo de desconexión		
Ensayo de calibración y tolerancias		
1 mes + 2 semanas	2 semanas	1 mes

(b) Lista de ensayos

5

3.8.2 Competencias

3.9 Evaluación

A lo largo de todas las secciones se ha planteado una evaluación una vez finalizada esa formación. El estar siendo evaluado de forma semanal ayuda a incorporar los conceptos aprendidos, y sus correcciones facilitan reforzar los que no se hayan entendido.

Además, se ha realizado un examen que incorpora aspectos genéricos como resolución de problemas, cultura y ortografía, junto a todo lo aprendido a lo largo de la formación. El examen dura 4 horas y sirve tanto como para dar feedback al estudiante sobre cuanto ha aprendido como para que la empresa pueda valorar el rendimiento que el estudiante podría aportar a Zennio.

Capítulo 4

Valoraciones y propuestas de mejora

4.1 Papel del tutor de empresa

Describir el papel que ha tomado el tutor de empresa, Santiago Rodríguez Palma, durante las prácticas resulta complicado debido a que las prácticas han sido una formación en la que el papel de tutor iba rotando semanalmente o cada pocos días.

Por lo tanto, se va a realizar una opinión sobre el rol que han tomado de forma general todos los tutores a lo largo de los 2 meses de formación.

Todos los tutores que han impartido la formación han aportado una gran cantidad de materia teórica y, especialmente, experiencia en sus respectivos departamentos, dado que todos ellos eran expertos con varios años de experiencia trabajando en la empresa.

En todos los casos, se ha permitido e incentivado interactuar durante las lecciones, preguntando dudas o pidiendo desarrollar un tema en más profundidad. Además, como se ha explicado con anterioridad, cada lección cuenta con su fase práctica y de evaluación y, en ambos casos, se ha resuelto cada duda o problema que surgiese.

4.2 Valoración

En lo personal, todos los tutores me han parecido excelentes en su abarcamiento de las competencias impartidas. Todo el contenido dado se me ha explicado de forma correcta y se me han dado las herramientas, materiales y entornos necesarios para poner a prueba los conceptos aprendidos.

4.3 Propuestas de mejora

Lo único negativo que podría mencionar de estas prácticas sería la mala organización del tiempo.

Entre las 4 horas diarias entre lunes y jueves, las tareas diarias, los cursos Udemy y la presentación final, las horas dedicadas a esta formación superan significativamente lo planteado inicialmente en el anexo. No considero que en sí sea un problema. Cada hora que se ha invertido ha resultado productiva y valen el esfuerzo que requieren. Sin embargo, creo que sería relevante indicar previamente la expectativa de horas reales y, especialmente,

considerar ajustar la fecha en las que se realizan.

La combinación de no indicar de forma correcta la duración de las practicas y su solapamiento con la fase de exámenes ordinaria y extraordinaria de la UCLM causan una sobrecarga de trabajo que pueden llevar a percibir negativamente las prácticas y repercutir en los resultados académicos.